第11章 嵌入式系统开发设计案例

目　录

11.1 嵌入式系统设计方法介绍

11.2 基于ARM的嵌入式WEB服务器设计

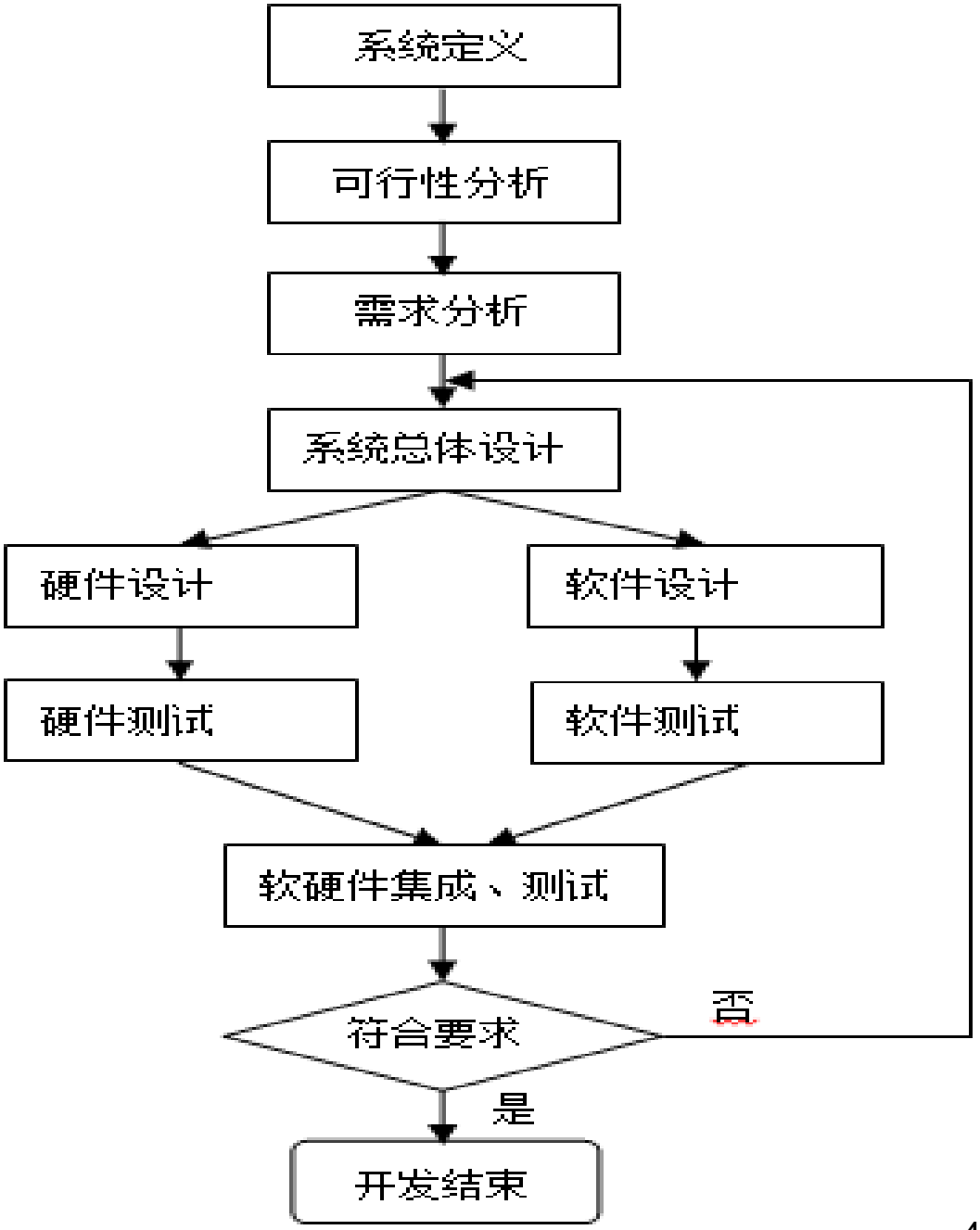
11.3 物联网网关设计实例

11.4 智能无人值守实验室监控系统设计实例

11.1 Part One

嵌入式系统设计方法介绍

11.1.1 传统的嵌入式系统设计方法



在对目标嵌入式系统提出系统定义方案后，要对系统实现进行可行性分析和需求分析。在经过严格分析论证后，进入到系统总体设计方案阶段，

该阶段除提出系统总体框架以外，还需进行
软硬件划分、
处理器选型、
操作系统选择、
开发环境选择等诸多工作。

通常硬件和软件的选择包括：

- 处理器、
- 硬件部件、
- 操作系统、
- 编程语言、
- 软件开发工具、
- 硬件调试工具、
- 软件组件等。

设计者在选择处理器时要考虑的主要因素有以下几个：

处理性能：

技术指标：

功耗:

软件支持工具:

除此之外，硬件选择要考虑的因素主要还包括：

首先是需要考虑的是生产规模

其次是需要考虑开发的市场目标

最后只要可能，尽量选择使用普通（**易得**）的硬件。

嵌入式软件的开发主要采用的是“宿主机-目标机”的交叉开发模式。常见的软件开发步骤如下所示：

（1）配置开发环境及BSP开发。选择合适的开发工具，针对嵌入式的硬件环境对操作系统进行设置剪裁，另外增加BSP支持。

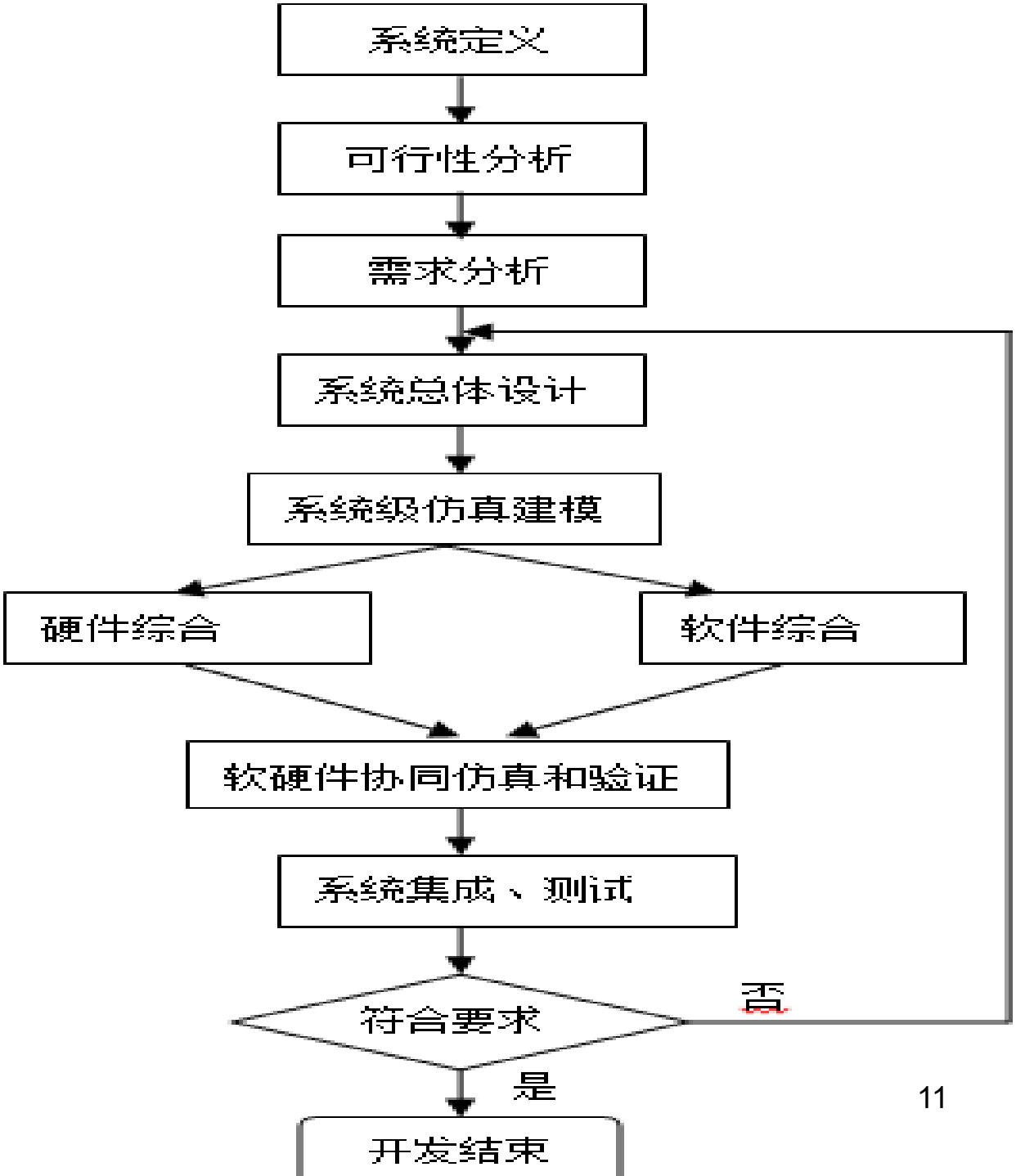
（2）编写用户程序和简单仿真调试。建立交叉编译开发环境，开发用户用户程序，将其下载到目标板上调试，应用程序开发完毕后，和文件系统一起生成文件系统的镜像文件，然后通过仿真工具对系统进行仿真和调试。

（3）系统的下载和脱机运行。当仿真完成后，评价系统功能，如果达到开发目标，则可把最终形成的文件下载并运行。

系统的集成测试是将开发的硬件系统、软件系统和其他相关因素综合起来，对整个产品进行的全面测试。

常见的测试方法有离线单板硬件测试和综合测试两种方法。

11.1.2协同设计”概念的嵌入式系统设计方法



软硬件协同设计有如下一些基本要求：

统一的软硬件描述方式。这要求软硬件支持统一的设计和分析工具及技术，并允许在一个集成环境中仿真和评估系统软硬件设计，并且支持系统任务在软硬件之间相互移植。

交互式软硬件划分技术。这要求允许不同的软硬件划分设计进行仿真和比较，并需要辅助最优化决策及应用实施。

完整的软硬件模型基础。这要求设计过程的每个阶段都必须支持评价，并支持阶梯式的

开发方法与软硬件整合。

正确的验证方法。

11.2 Part Two

基于ARM的嵌入式WEB服务器设计

Web 服务器本质是一个软件，通常在 PC 机或者工作站上运行。

嵌入式 Web 服务器是指将 Web 服务器引入到现场测试和控制设备中，在相应的硬件平台和软件系统的支持下，使传统的测试和控制设备转变为以底层通信协议，Web 技术为核心的基于互联网的网络测试和控制设备。嵌入式 Web 服务器采用的是 B/S （Browser/Server）结构。

基于ARM的嵌入式WEB服务器的设计方案采用：

- 三星公司的 ARM cortex A8 芯片S5PV210作为核心搭建嵌入式 Web 服务器硬件平台
- 在此基础上进行了嵌入式Linux 内核的移植和相关设备的驱动程序开发，完成了嵌入式 Web 服务器的软硬件环境搭建。
- 在该系统平台上实现了 Boa 服务器的移植，以及基于 CGI（公共网关接口）的数据动态交互等功能。

11.2.1 系统环境搭建

系统平台的搭建主要进行了两方面的工作:

一是基于 ARM 的嵌入式硬件平台的构建。

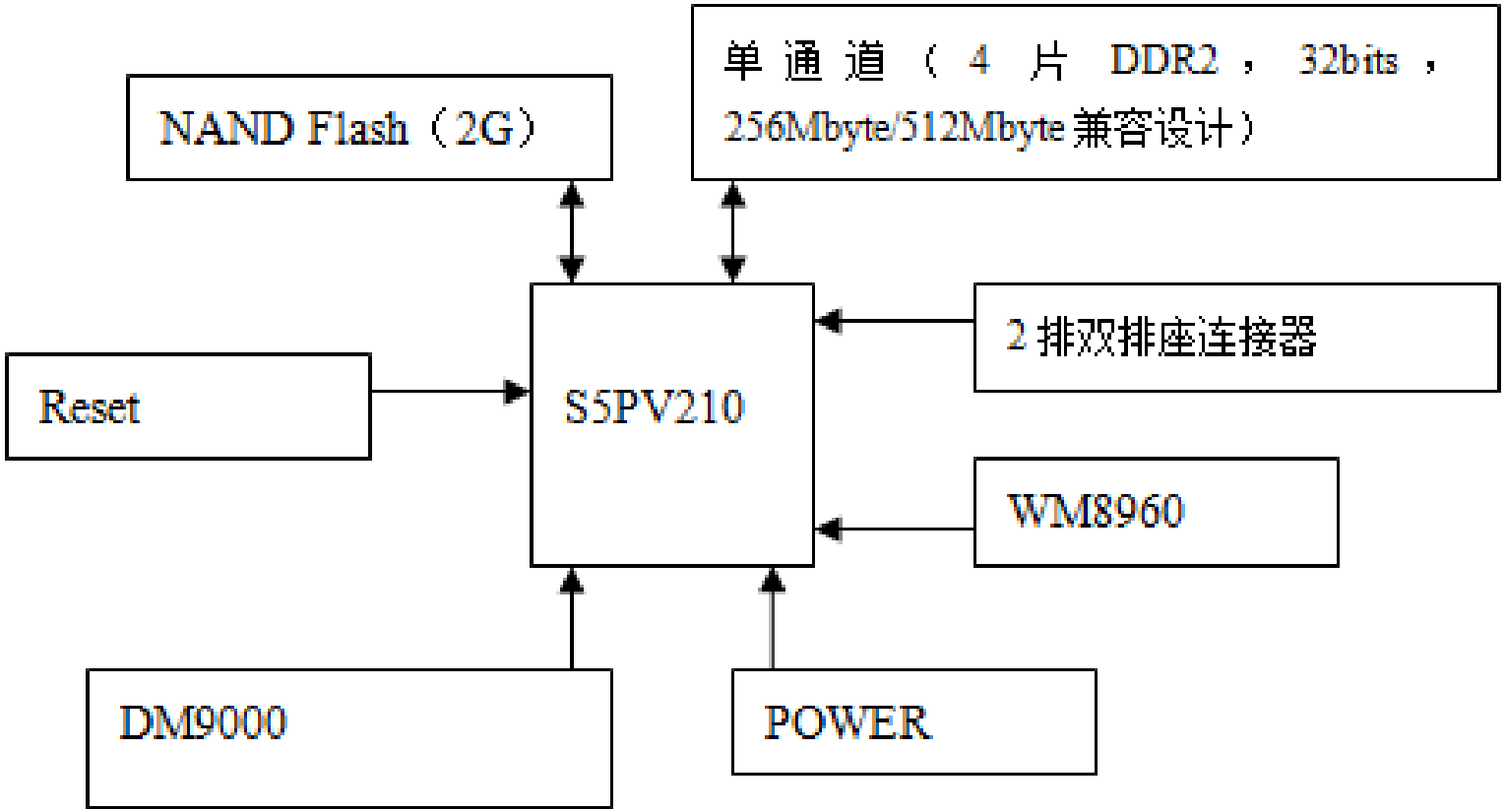
二是嵌入式软件平台的构建。这部分工作主要分为三个部分：

①移植开发bootloader 作为系统引导程序，这里使用的是 superboot 作为本系统的 bootloader；

②移植 Linux 内核到硬件平台，采用 Linux 内核版本为 Linux-3.0.8；

③开发移植嵌入式平台上各外设驱动。

1. 嵌入式硬件平台介绍



ARM cortexA8核心板模块框图

2. 移植开发bootloader -superboot的烧写

11.2.2 Web服务器原理

- Web服务器监听用户端的服务请求，根据用户请求的类型提供相应的服务。
- 用户端使用Web浏览器和Web服务器通信，Web服务器在接收到用户端的请求后，处理用户请求并返回需要的数据。

这些数据通常以格式固定、含有文本和图片的页面出现在用户端浏览器中，浏览器处理这些数据并提供给用户。

1. HTTP协议

HTTP（超文本传输协议）协议是Web服务器与浏览器通信的协议，HTTP协议规定了发送和处理请求的标准方式，规定了浏览器和服务器之间传输的消息格式及各种控制信息，从而定义了所有Web通信的基本框架。

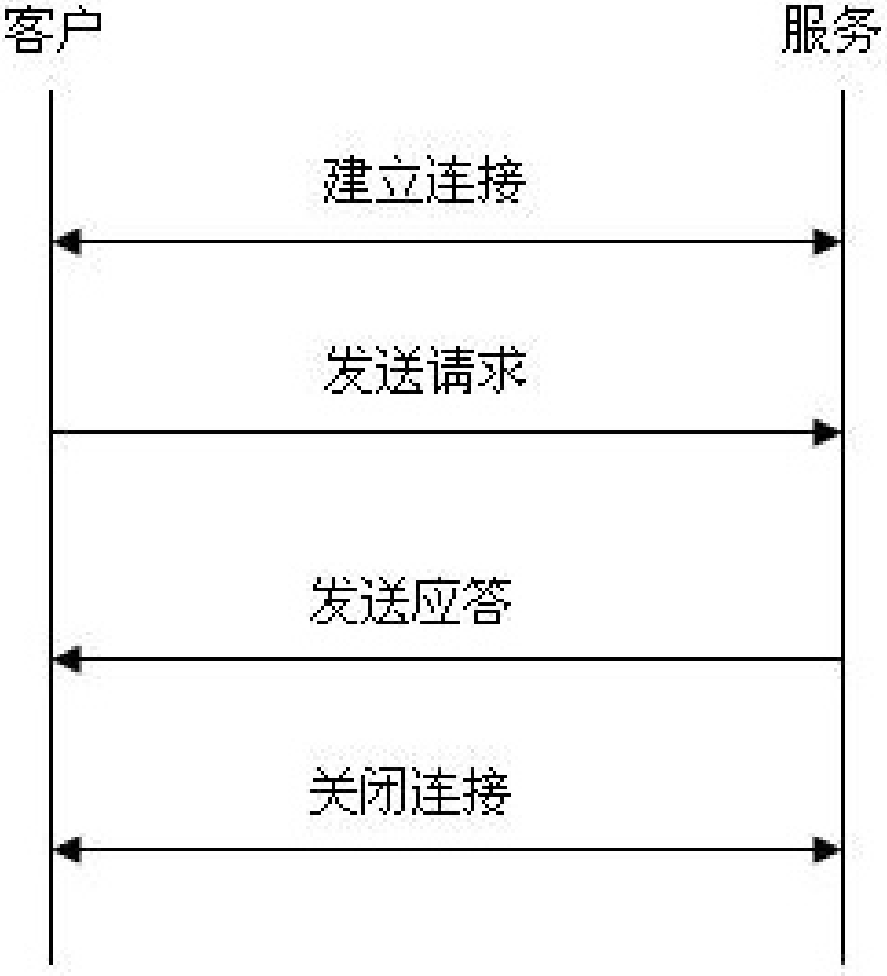
一个完整的HTTP事务由以下4个阶段组成：

（1）客户与服务器建立TCP连接；

（2）客户向服务器发送请求；

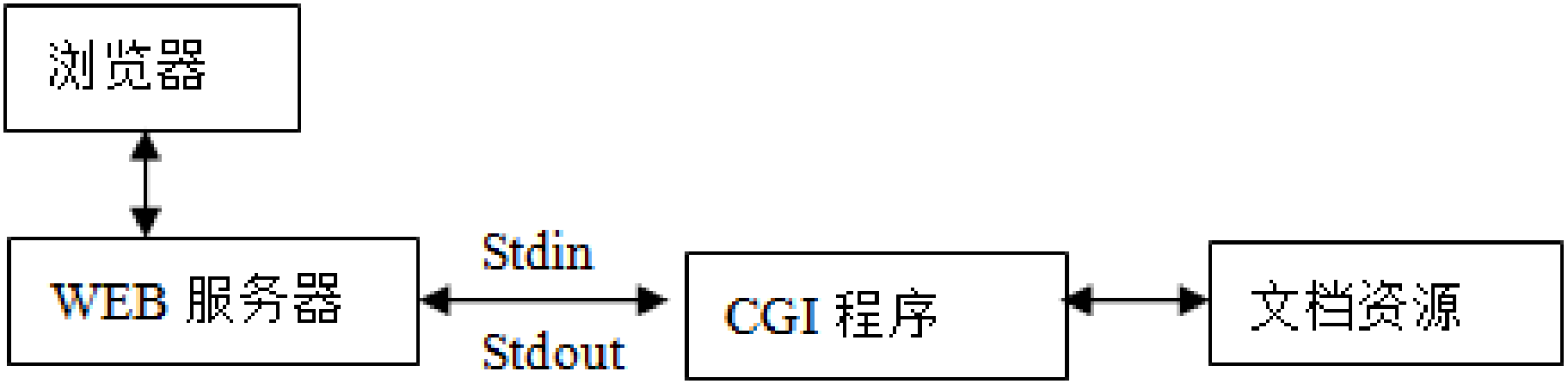
（3）如果请求被接受，则由服务器发送应答，在应答中包括状态码和所要的文件（一般是HTML文档）；

（4）客户与服务器关闭连接。



2. CGI原理

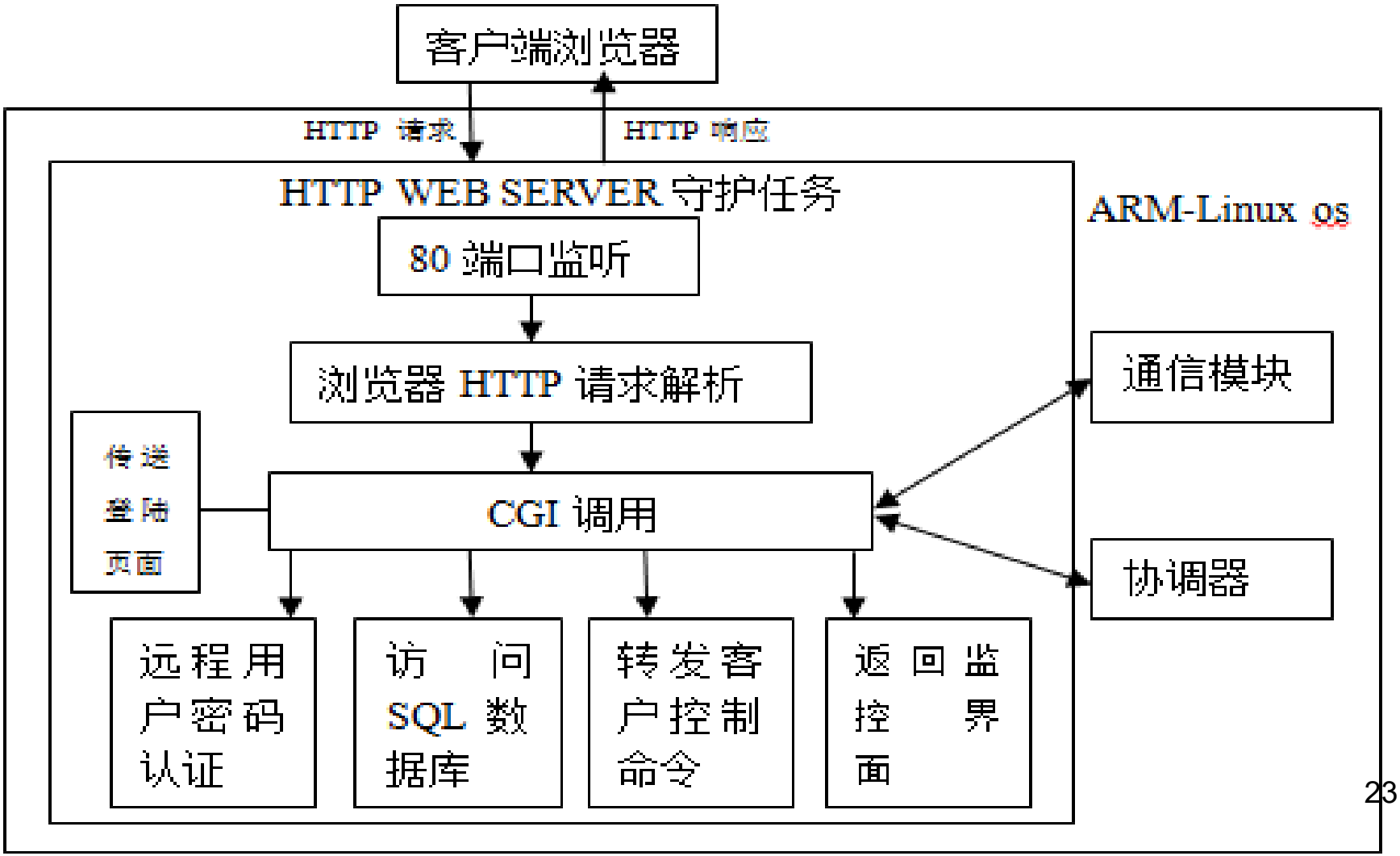
CGI（通用网关接口）规定了Web服务器调用其他可执行程序（CGI程序）的接口协议标准。**Web服务器通过调用CGI程序实现和Web浏览器的交互**，也就是CGI程序接受Web浏览器发送给Web服务器的信息并进行处理，然后将响应结果再回送给Web服务器及Web浏览器。CGI程序一般完成Web网页中表单(Form)数据的处理、数据库查询和实现与传统应用系统的集成等工作。



11.2.3 嵌入式WEB服务器设计

1. 嵌入式WEB服务器的工作流程

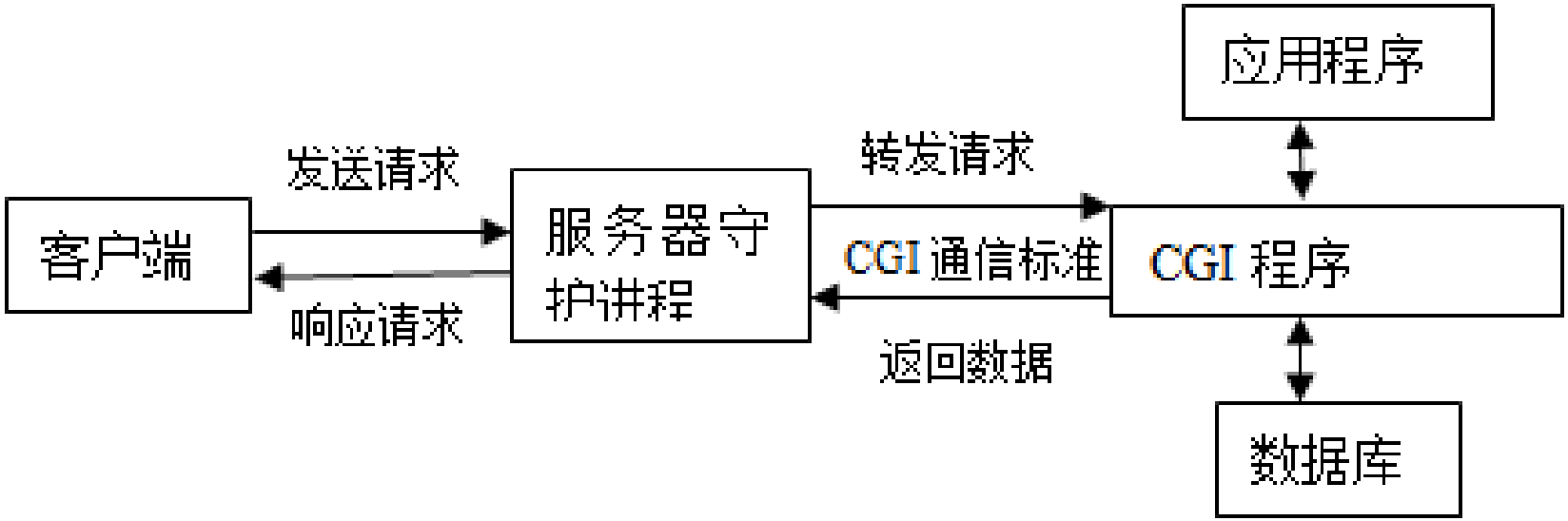
一个经典的嵌入式WEB服务器系统软件主要由HTTP WEB Server守护任务模块、CGI程序和外部通信模块3部分组成。



2.嵌入式WEB服务器选择

ARM+Linux下主要有三个Web 服务器：httpd、thttpd 和boa。Httpd 是最简单的一个Web服务器，它的功能最弱，不支持认证，不支持CGI。Thttpd 和boa都支持认证，都支持CGI等，但是boa的功能更全，应用范围更广。因此这里通过移植boa Web服务器来实现嵌入式Web服务器功能。

3. CGI 程序设计



客户端与服务器通过CGI标准接口通信示意图

CGI程序通常分为以下两部分:

--根据POST方法或GET方法从提交的表单中接收数据。

--用printf()函数来产生HTML源代码， 并将经过解码后的数据正确地返回给浏览器。

CGI程序主要分为以下几部分:

（1）接收客户端提交的数据。

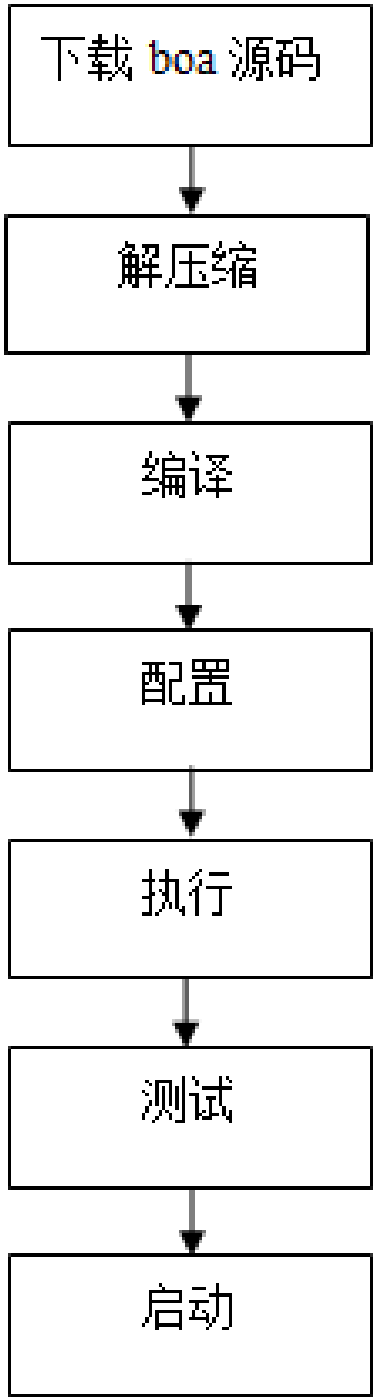
以GET方法提交数据，则客户端提交的数据被保存在QUERY_STRING 环境变量中，通过调用函数getenv("QUERY_STRING")来读取数据。

（2）URL编码的解码。

解码即编码的逆过程。在程序中，只要对于由①所述方法提取的数据进行URL 编码逆操作，就可以得到客户端传过来的数据。最后将解析出来的name/value保存在一个自定义的结构体中。

（3）根据上一部分解析出来的变量/ 值对，判断客户端请求的含义，利用Linux下进程间通信机制传送消息给相应的应用程序主进程，

4. Web服务器的配置



boa服务器的移植流程

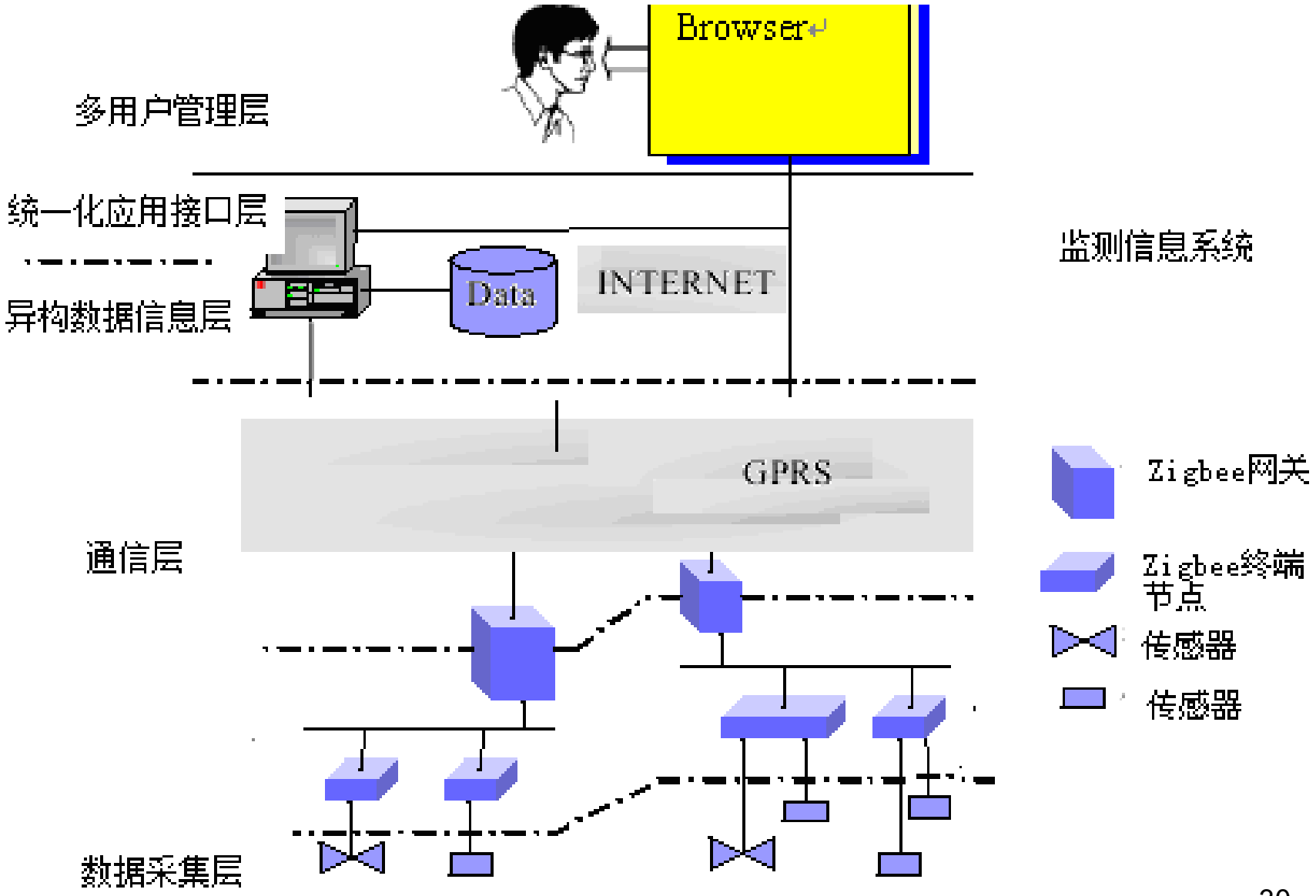
云服务器_弹性云服务器ECS_服
https://www.huaweicloud.com/product/ecs.html
百度一下
中国矿业大学
360官网 - 360安全
教学相关
科研相关
学科竞赛
Welcome to Python
计算思维与人工智能
人工智能学习笔记之
欢迎使用网上财务平
哈尔滨工业大学
华为云
HUAWEI
最新活动
产品
解决方案
EI企业智能
定价
云市场
合作伙伴
开发者
支持与服务
了解华为云
文档
备案
控制台
弹性云服务器 ECS
概览
定价
实例类型
入门
资源与学习
弹性云服务器 ECS
一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器，可助您打造安全、灵活、高效的应用环境
立即购买
进入控制台
价格计算器
帮助文档
了解弹性云服务器ECS
弹性云服务器（Elastic Cloud Server，ECS）是由CPU、内存、操作系统、云硬盘组成的基础的计算组件。弹性云服务器创建成功后，您就可以像使用自己的本地PC或物理服务器一样，在云上使用弹性云服务器。
1,000,000+
为从初创公司到世界500强的
多样性算力
X86、鲲鹏、昇腾、异构四大
10+
十数种规格实例类型，满足各
23个
全球拥有23个区域及45个可用
精选活动
[特惠] 竞享实例云服务器6小时以内低至1.5折
[促销] 域名建站专场，.cn首购8.9元 |云速建站买2年送1年
[促销] 境外2核4G5M云主机包年套餐低至3.5折
[免费试用] 50+云产品，365天免费时长

11.3

Part Three

物联网网关设计实例

11.3.1 背景介绍-环境监测系统平台整体架构



系统总体方案主要采用分层设计方法，自下而上分为

- **数据采集层**
- **通信层**
- **异构数据信息层**
- **统一化应用接口层和多用户管理层**

数据采集层主要由分布在被测湿地环境中的众多ZigBee 终端节点组成，测量终端携带有水温、浊度、PH值、溶氧等多种传感器，能够实时不间断的监测湿地各种关键参数，它们和网关节点一起组成了具备高动态自组网络模式的监测体系。该检测体系具备较小的网络开销，可实现网络快速构建和数据端到端的实时传输。

整个系统采用的是**查询和中断**相结合的模式

大多数情况下，系统中的大部分硬件处于**睡眠模式**，当湿地环境发生异常时，ZigBee 终端节点会被唤醒，将检测环境数据和自己的节点信息如节点ID、电池状况等经路由计算后发送到**网关节点**，

网关节点进行数据存储、数据预处理工作，并将数据通过GPRS发送到用户终端或者监控中心数据库，

由监控中心数据库产生数据分析图表和报表输出。用户可通过INTERNET访问监控中心数据库图表系统获取实时信息。

管理者也可通过GPRS模块和网关主动查询节点测量数据和控制节点功用。

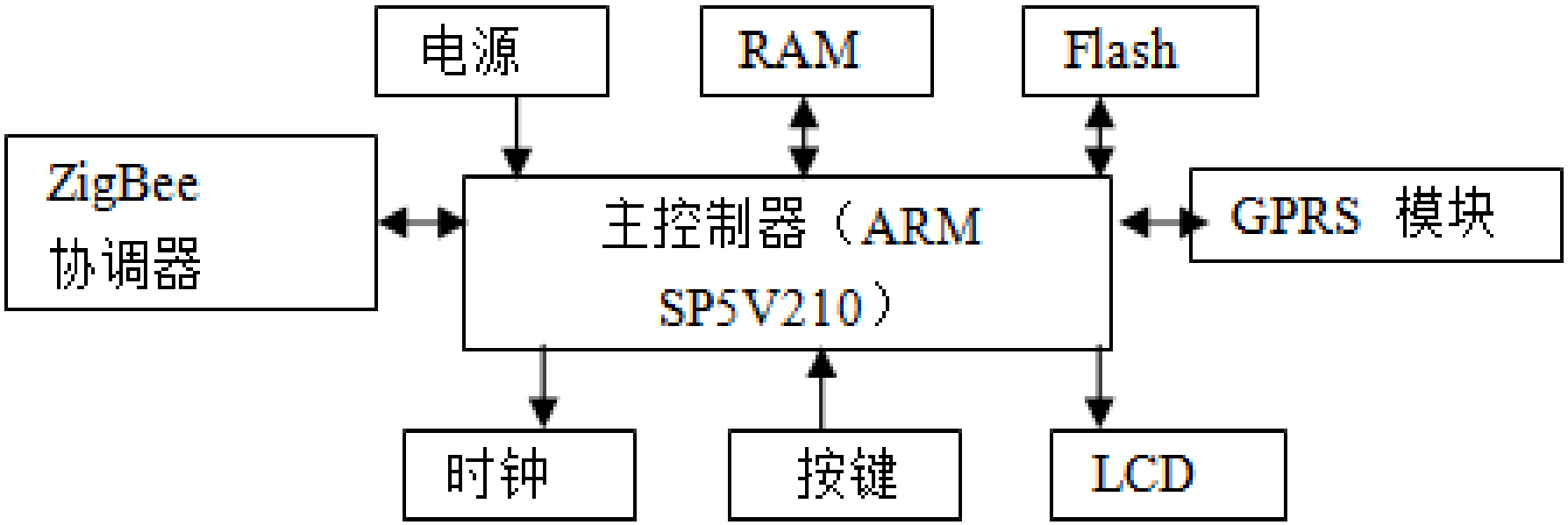
通信层完成监测系统内数据的传输，主要涵盖三个层次的传输任务：

（1）ZigBee协调器建立和维护ZigBee网络的运行，从监测终端节点接收实时监测数据，并发送到网关节点单元；

（2）工作于湿地环境中的网关节点通过GPRS 网络与监控中心服务器实现信息交互，能够通过ZigBee 协调器与众多终端节点构成网络开销小，结构动态可变化的无线自组网络。

（3）监控中心服务器对接收到的数据主要进行存储、处理和分析等工作，把接收的终端监测信息存储到数据库并可产生相应图表或者报表，另一方面亦可侦听来自因特网网络上客户端的连接，并与客户端建立套接关系；同时亦可与移动终端设备通过WIFI，4G、5G?网络完成监测数据实时通信。

11.3.2. 网关节点硬件设计方案

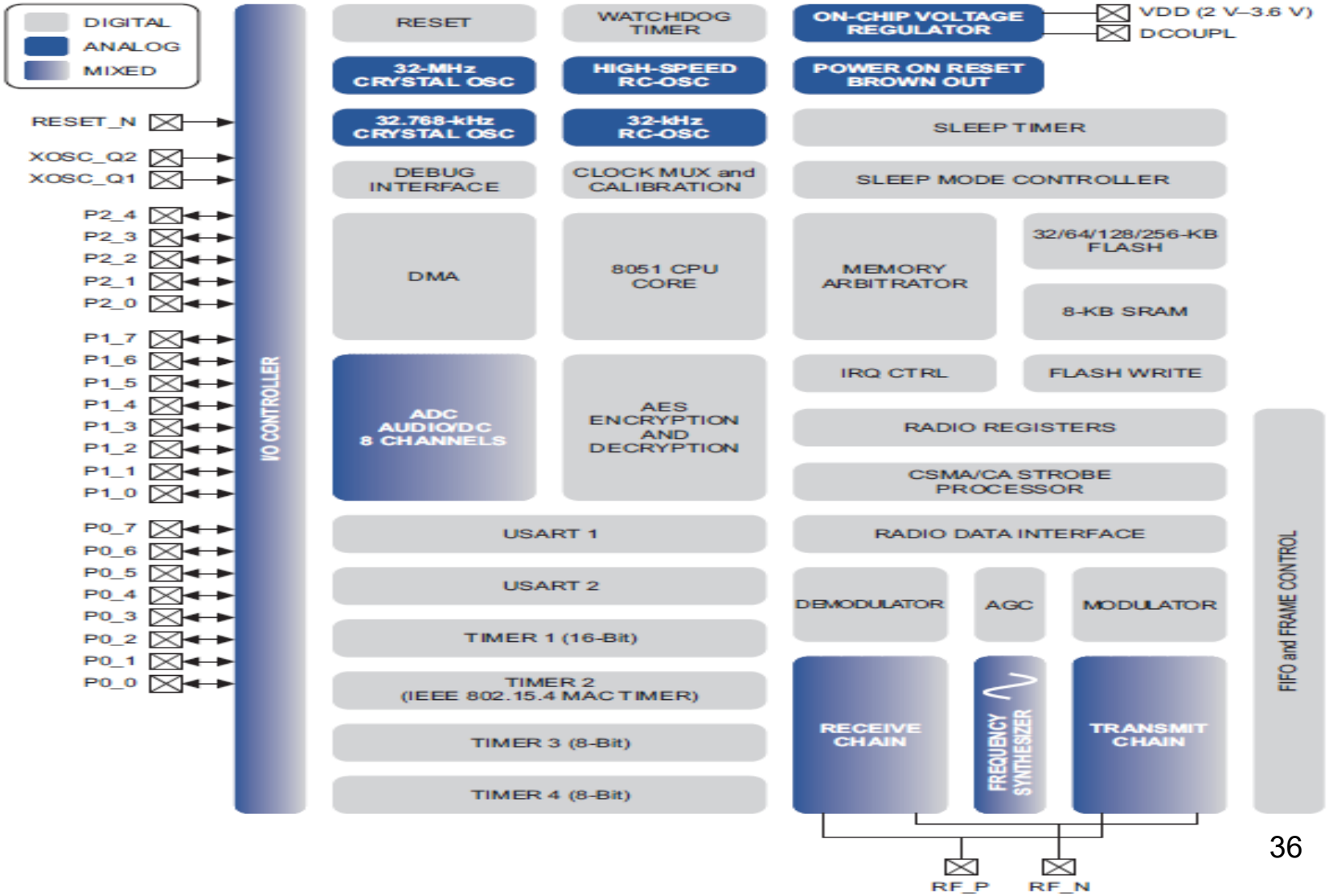


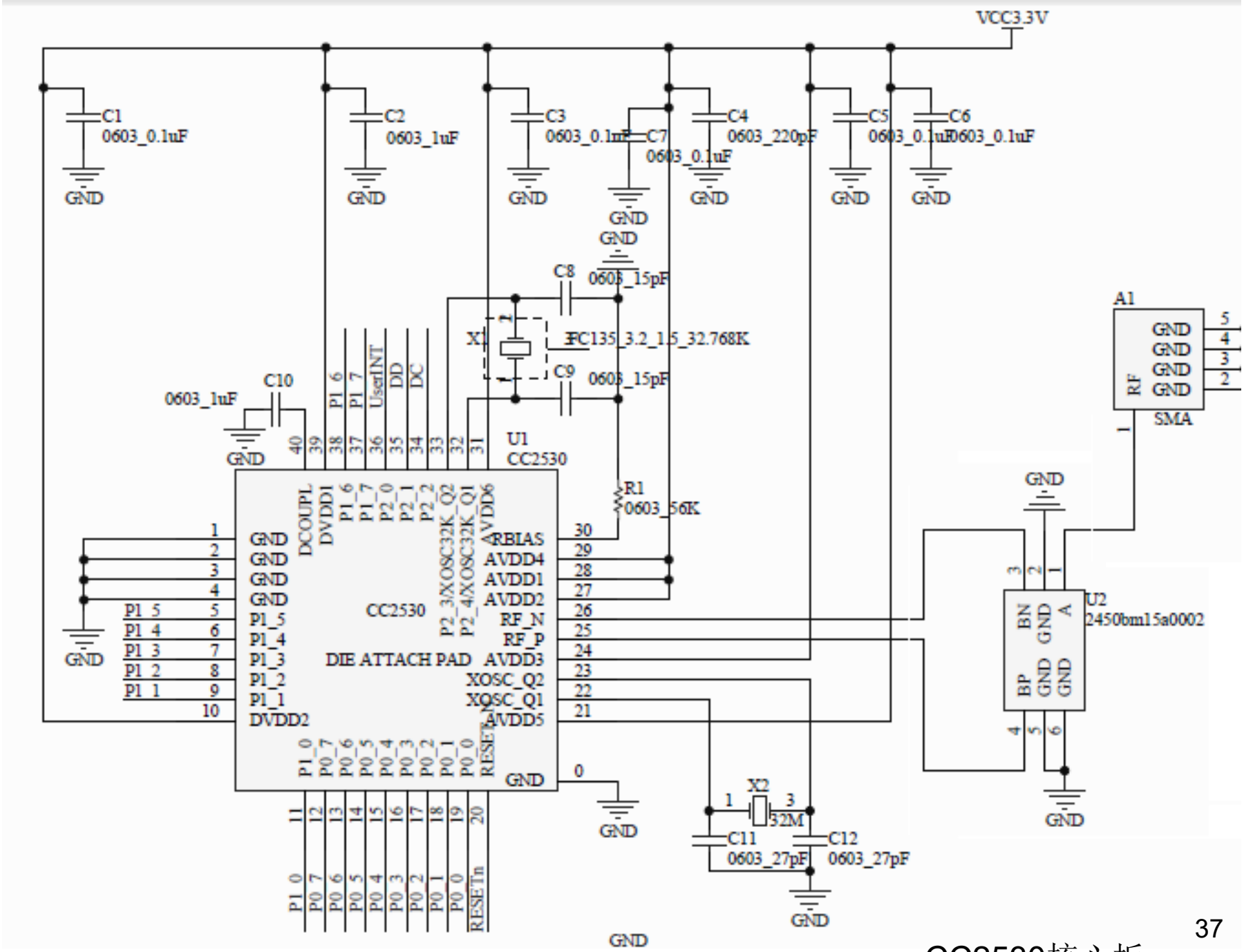
（1）主控制器

根据网关节点的可靠性、数据处理能力等要求，网关节点主控制器采用了Samsung公司基于ARM Cortex-A8处理器核的S5PV210处理器。在实际设计过程中，采用了“核心板+扩展板”的模式进行硬件平台构建。

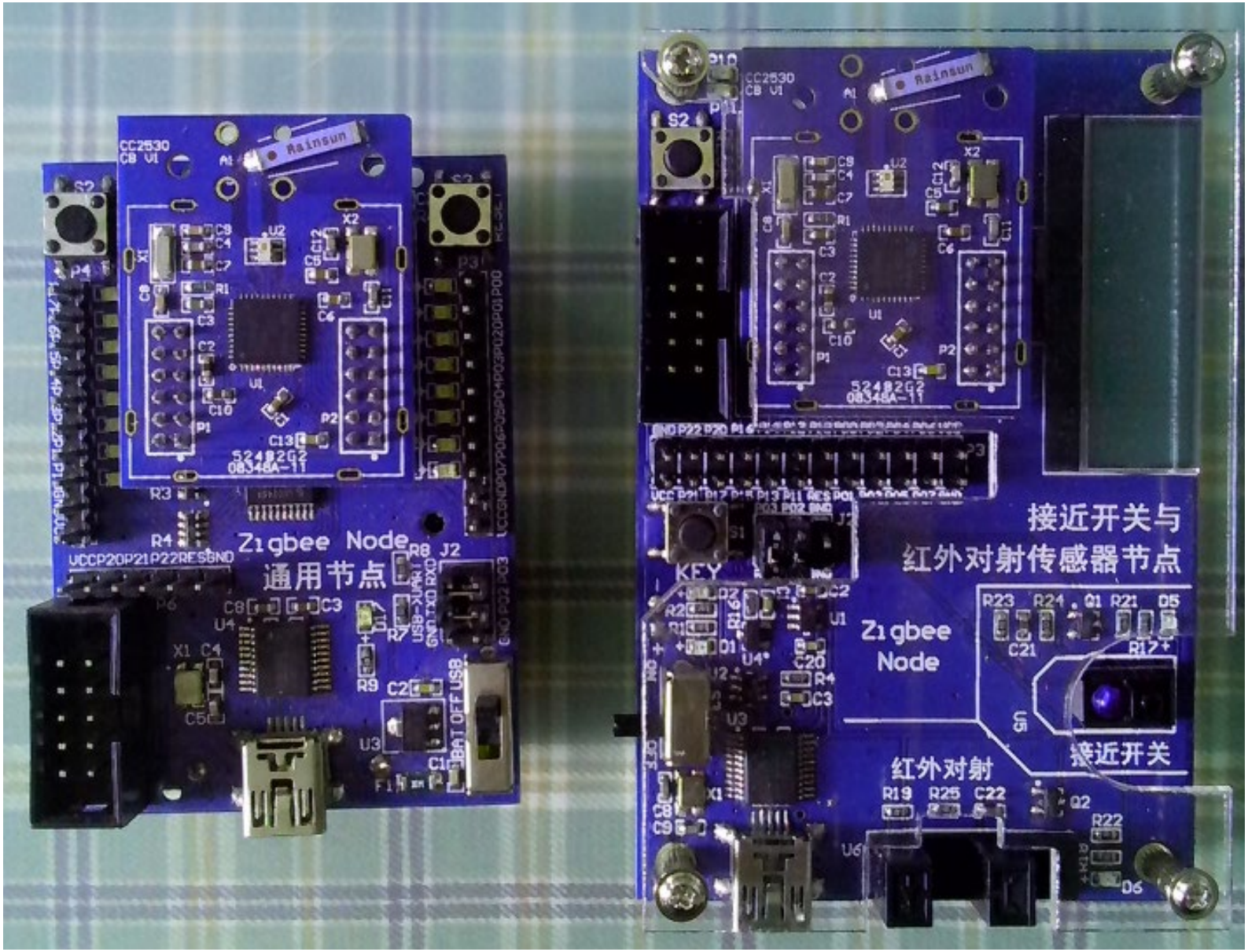
（2）ZigBee 协调器

Zigbee节点主要分为协调器（通用节点）和传感器节点两种。基于成本和使用方便的考虑，系统采用了DRF1601作为ZigBee 协调器，它的主芯片是TI公司 CC2530F256 芯片




VCC3.3V
C1
0603_0.1uF
C2
0603_1uF
C3
0603_0.1uF
C4
0603_220pF
C5
0603_0.1uF
C6
0603_0.1uF
C7
0603_0.1uF
C8
0603_15pF
C9
0603_15pF
C10
0603_1uF
X1
FC135_3.2_1.5_32.768K
U1
CC2530
CC2530
DIE ATTACH PAD
R1
0603_56K
A1
SMA
U2
2450bm15a0002
X2
32M
C11
0603_27pF
C12
0603_27pF
GND

CC2530核心板



协调器（通用节点）和传感器节点实物图

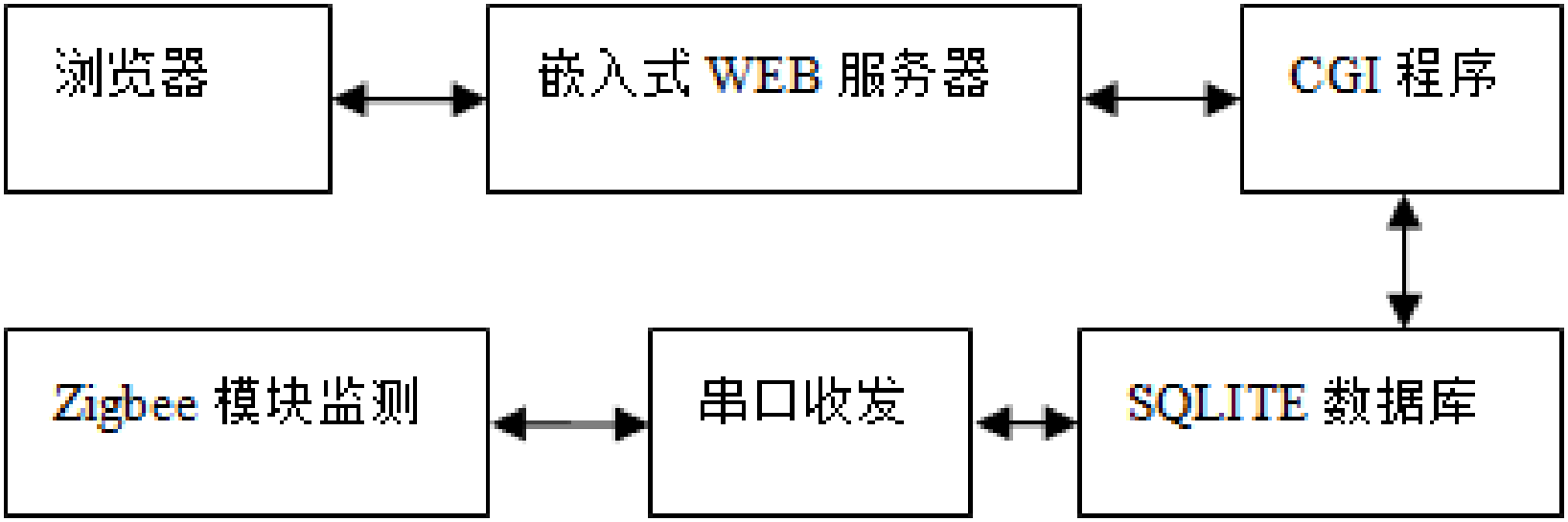
11.3.3 系统软件设计

1.概述

该网关系统的应用程序分为两大块：

1.运行在平台上的嵌入式WEB服务器程序

2.运行在模块上的程序。



本网关使用的嵌入式 Web 服务器包括核心部分和可裁减部分，核心部分包括 **HTTP 请求解析器**和**模块分析器**。

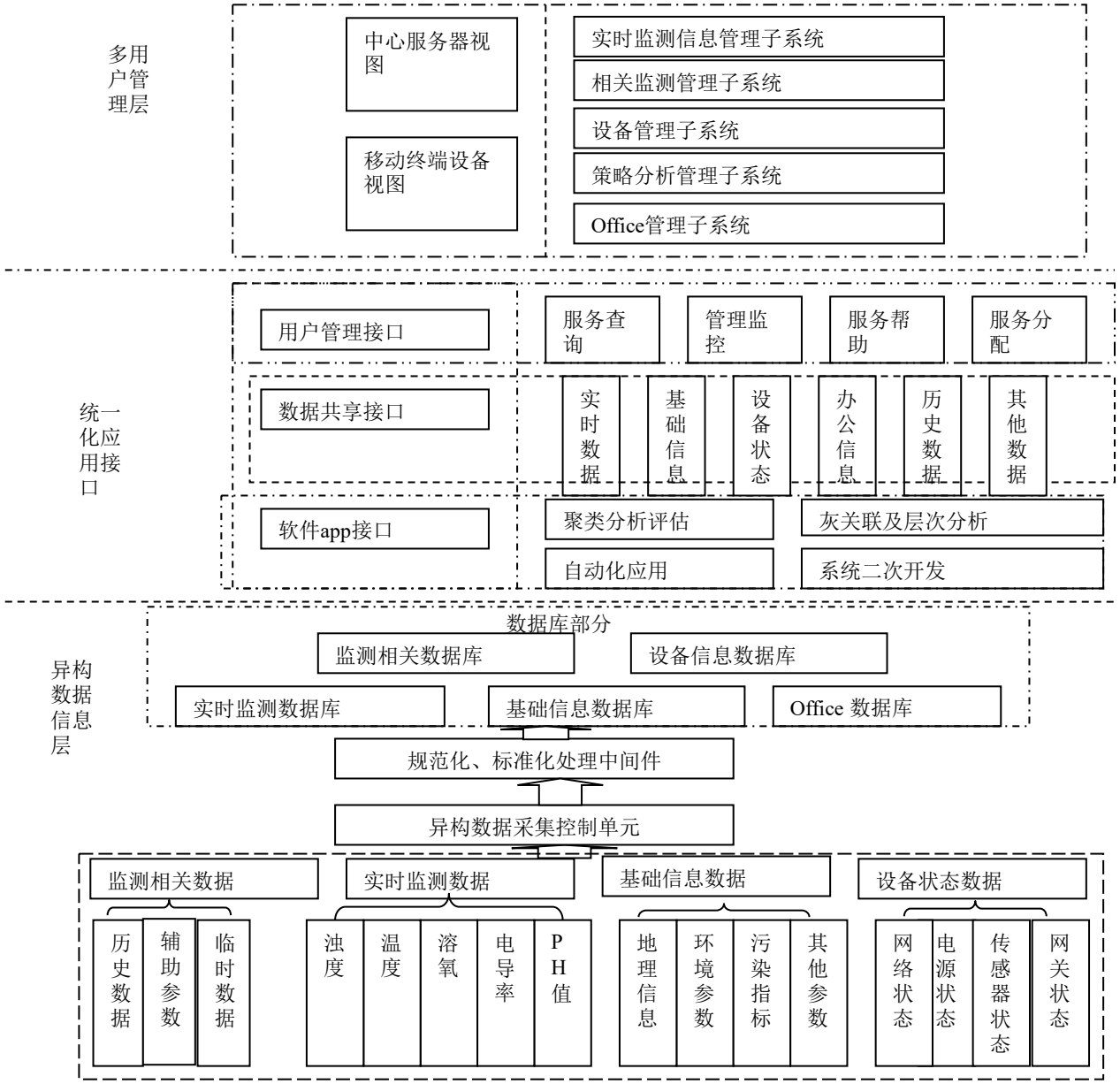
HTTP 请求解析器负责接收客户发送的 HTTP 请求报文，获得客户端信息，并把解析出来的结果保存到请求结构中；

模块分析器根据配置信息调度其他模块。

模块主要分为系统功能模块和用户功能模块，一旦配置了系统功能模块，该模块就对服务器收到的请求进行处理。系统功能模块主要分为3 个部分：文件系统访问模块（针对静态网页）、CGI 处理模块（针对动态网页）、赋值处理（针对用户控制作用）。

Zigbee模块程序也分为两个部分：协调器程序部分和终端节点程序部分。这两部分也被定义为zigbee网络的上位机程序部分和下位机程序部分。

11.3.4数据库建设


多用户管理层
中心服务器视图
移动终端设备视图
实时监测信息管理子系统
相关监测管理子系统
设备管理子系统
策略分析管理子系统
Office管理子系统
统一化应用接口
用户管理接口
服务查询
管理监控
服务帮助
服务分配
数据共享接口
实时数据
基础信息
设备状态
办公信息
历史数据
其他数据
软件app接口
聚类分析评估
灰关联及层次分析
自动化应用
系统二次开发
异构数据信息层
数据库部分
监测相关数据库
设备信息数据库
实时监测数据库
基础信息数据库
Office 数据库
规范化、标准化处理中间件
异构数据采集控制单元
监测相关数据
实时监测数据
基础信息数据
设备状态数据
历史数据
辅助参数
临时数据
浊度
温度
溶氧
电导率
PH值
地理信息
环境参数
污染指标
其他参数
网络状态
电源状态
传感器状态
网关状态

根据监测数据信息量的大小，冗余性和安全性的考虑，这里将数据库建设分为两个部分：

一是**监控中心数据库建设**，要求服务器具有较大的信息处理能力和吞吐率。这里选择SQL SERVER数据库作为监控中心数据开发及管理工具。

二是**网关节点上的SQLite数据**库，这种数据库所对应的环境是ARM+Linux平台，在B/S结构下访问数据。网关节点上的数据库主要对信息现场及时查询负责，因而数据库规模较小，相当于监控中心服务器上数据库的简化版本。

数据库实际隶属于监测系统中的信息系统MIS

11.4

Part Four

智能无人值守实验室监控系统设计实例

智能无人值守实验室监控系统：

（1） 可以大大降低实验室管理所需要的人力物力成本。

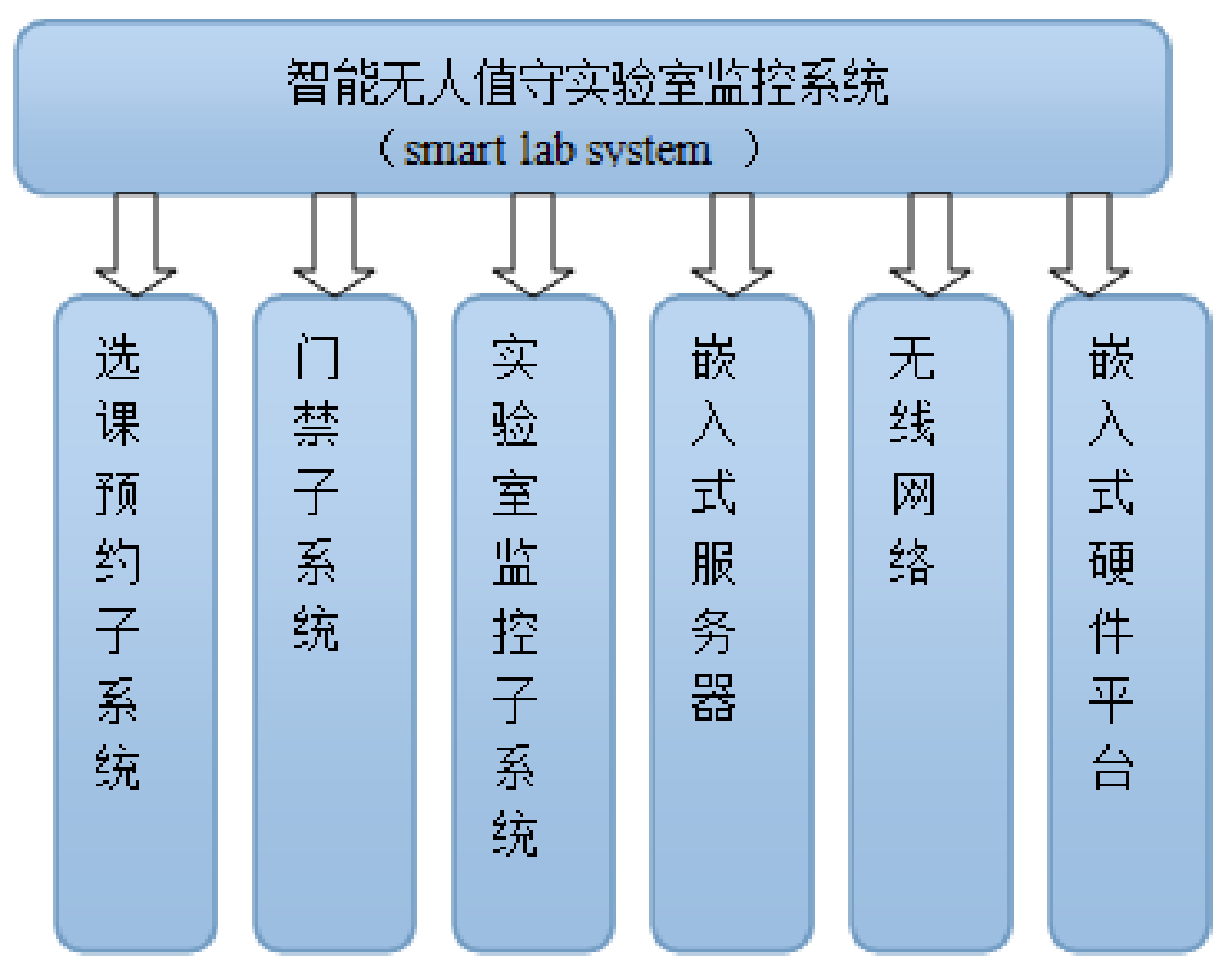
（2） 可以提高实验室设备的利用率，合理规划。

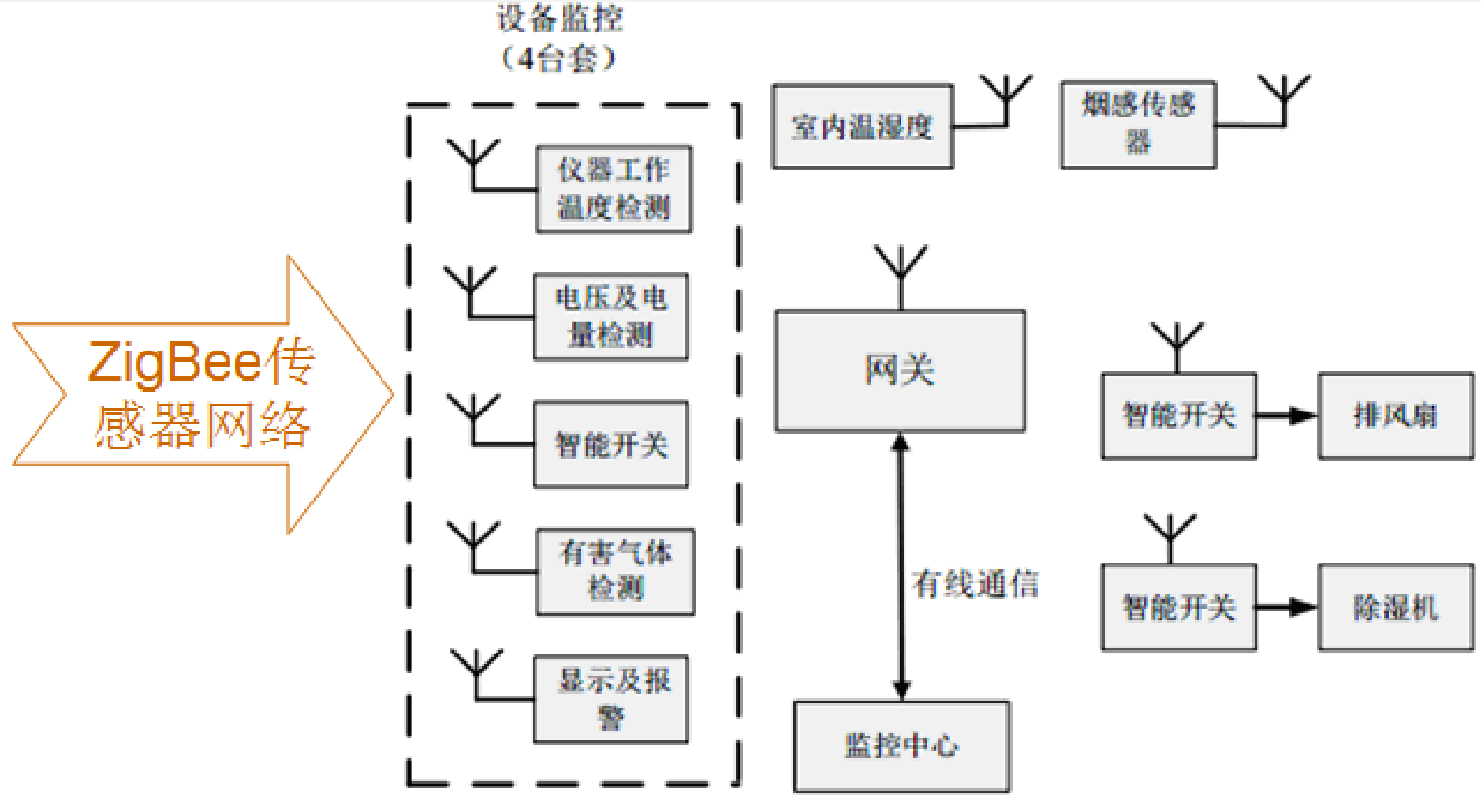
（3） 做到实验室设备的状态自动化状态监控，监管。

（4） 无人监管实验室可以让学生自主化利用课余时间实验学习。

（5） 成功的无人实验室系统对外推广可以产生可观的经济效益。

11.4.1系统总体框架


智能无人值守实验室监控系统
（smart lab system ）
选课预约子系统
门禁子系统
实验室监控子系统
嵌入式服务器
无线网络
嵌入式硬件平台



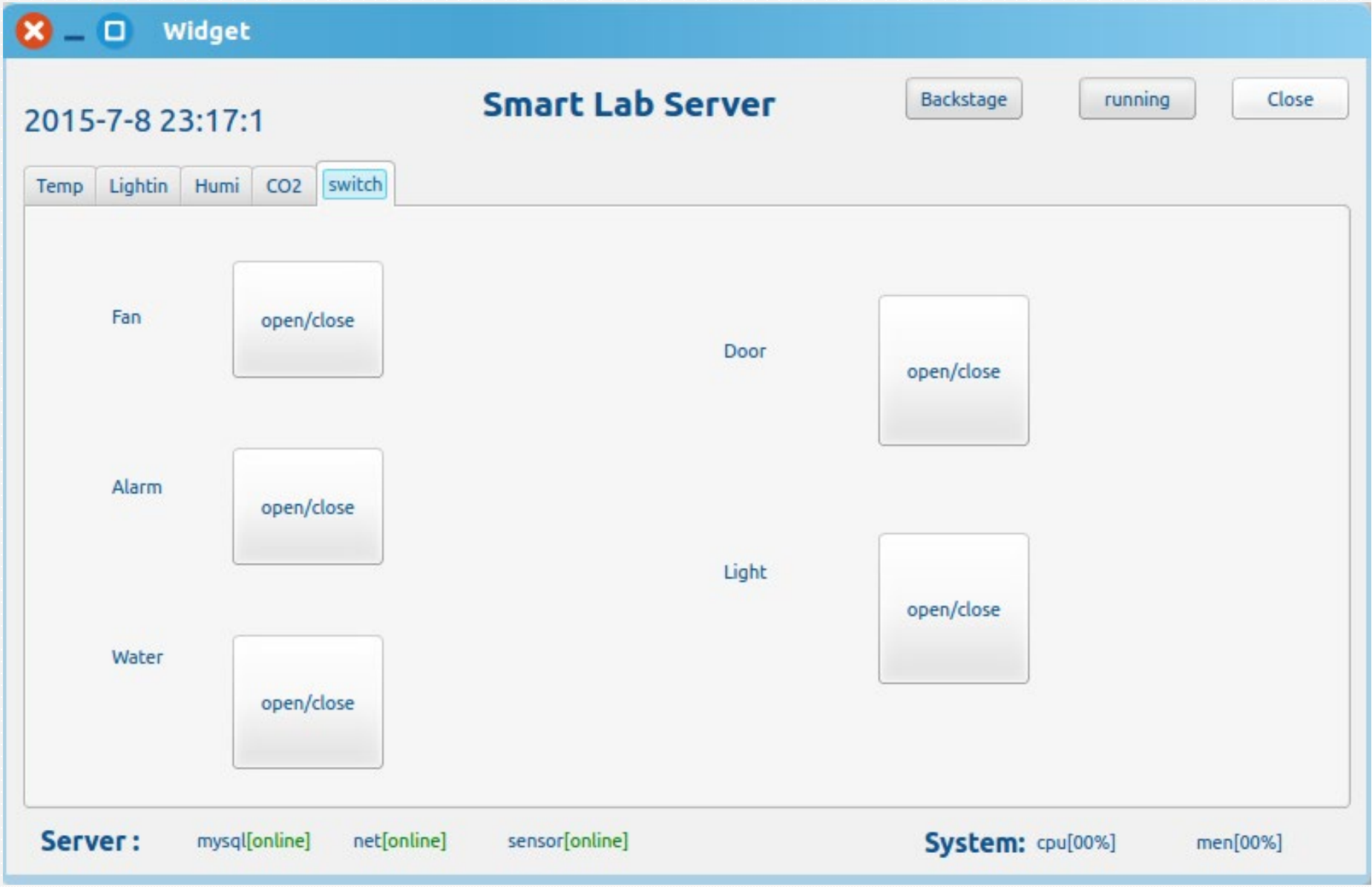
监控子系统硬件总体原理图

实验室监控子系统是实验室智能化管理系统的一个子系统，完成实验室环境及实验设备的监控工作。
包括实验室工作环境与设备运行状况等参数的检测、数据网关及异常情况的处理控制等几大功能模块。

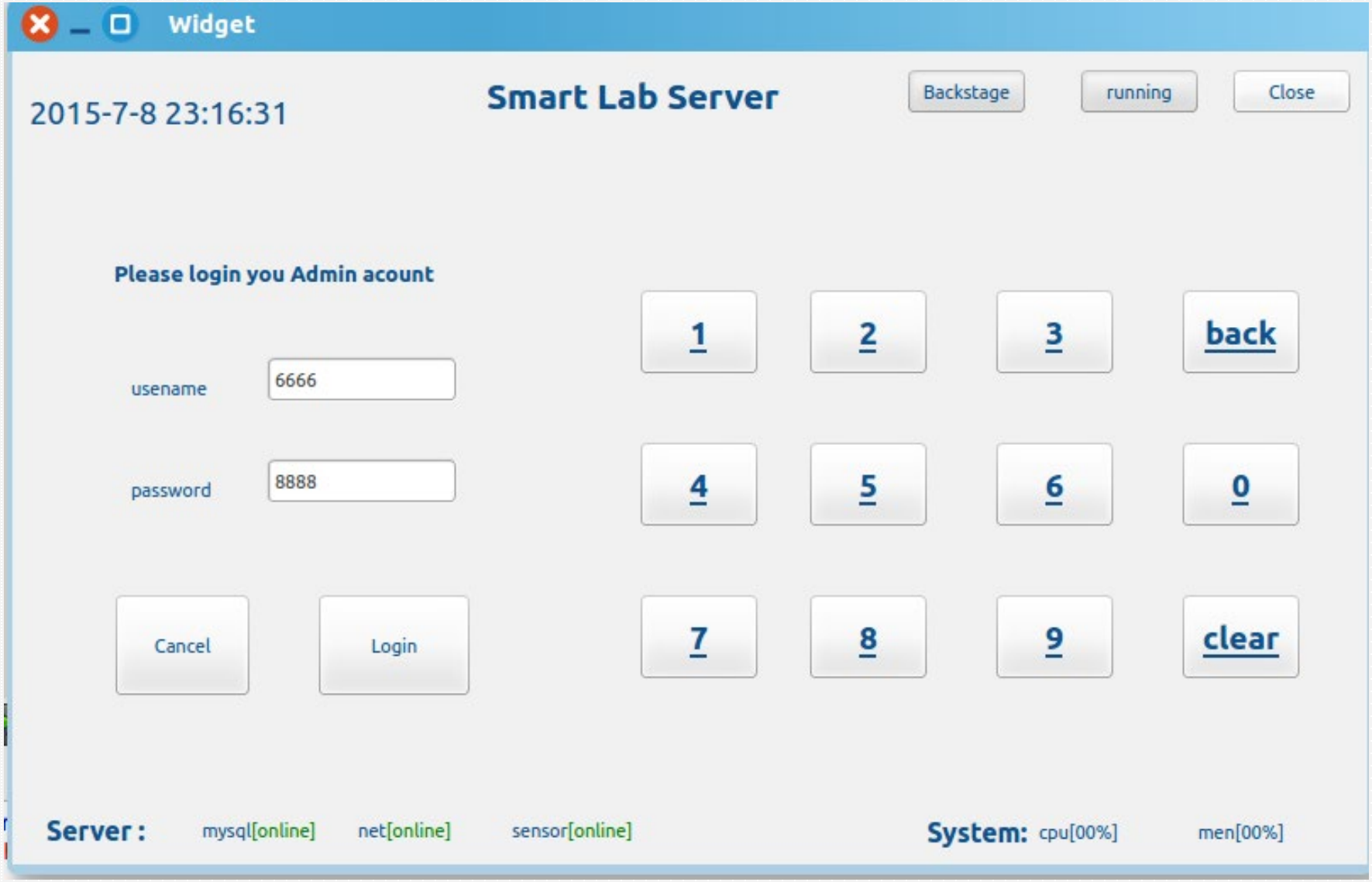
各模块采用无线通信方式，方便施工和维护。通过数据网关将采集数据上发服务器，并接收服务器下发的各种控制命令。

实验室环境监控主要分为三个部分，
一是实验室温度，湿度，光强等这些环境的状况参数。
二是实验设备的参数，例如设备的通断状态，功率，用电量等。
三是学生的信息。

实验室监控子系统运行流程是：无线传感器检测实验室各相关参数，然后以无线通信的方式将监控数据发送无线网关，网关将数据打包后由基于S5PV210平台的WEB服务器及相关程序处理。监控数据主要包括室内温湿度检测、烟雾检测、有害气体检测和智能开关等。

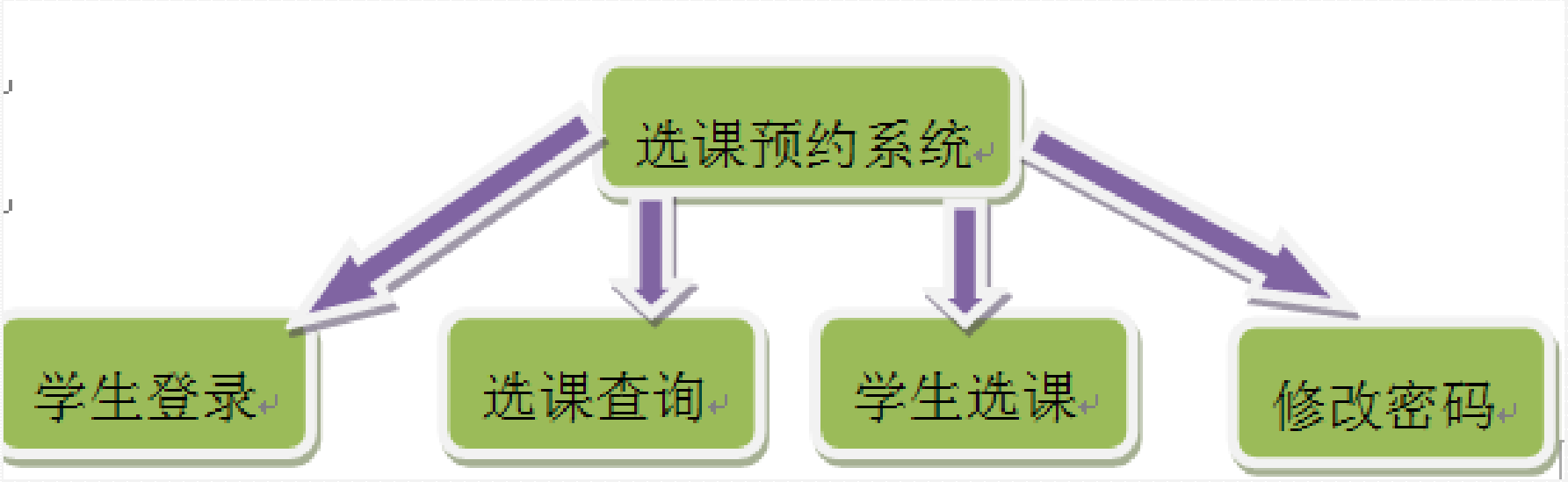


实验室监控系统程序界面

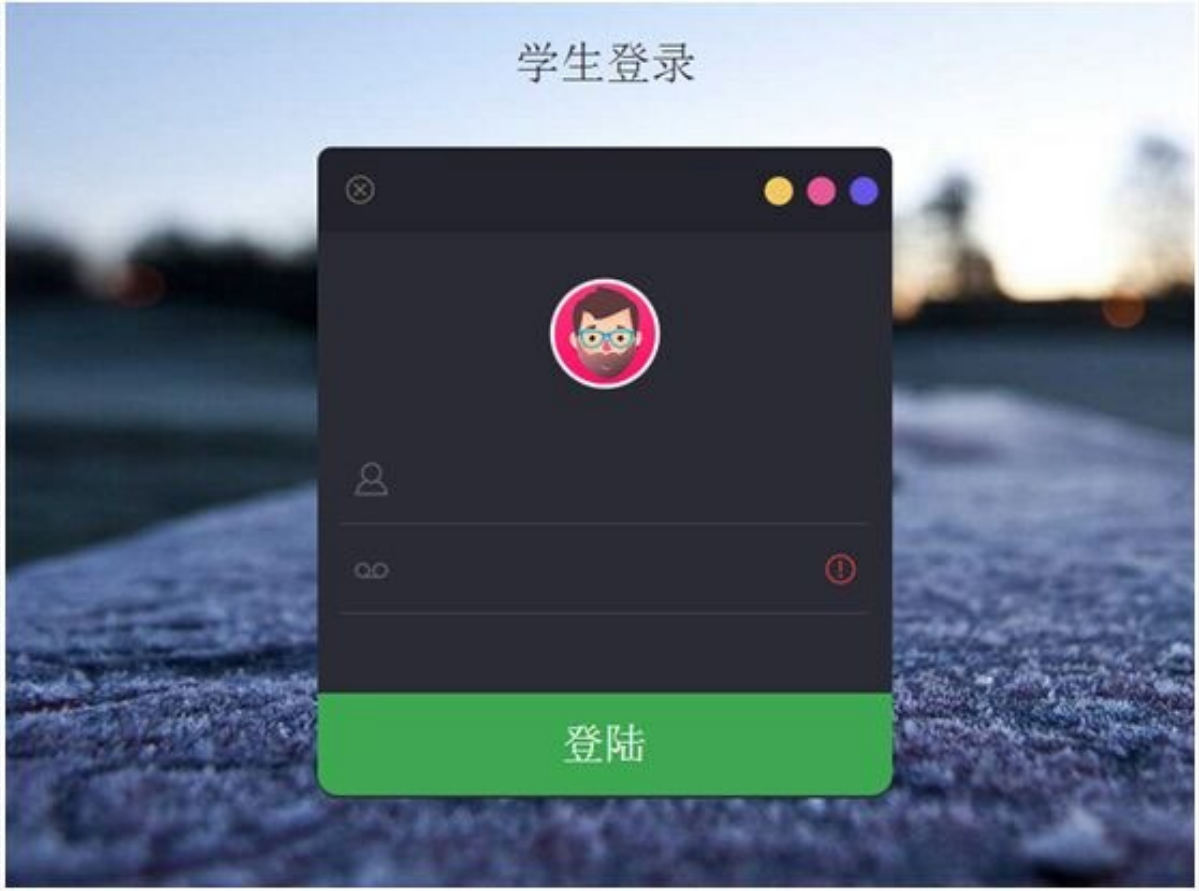


实验室监控系统节点控制界面

11.4.2学生选课预约



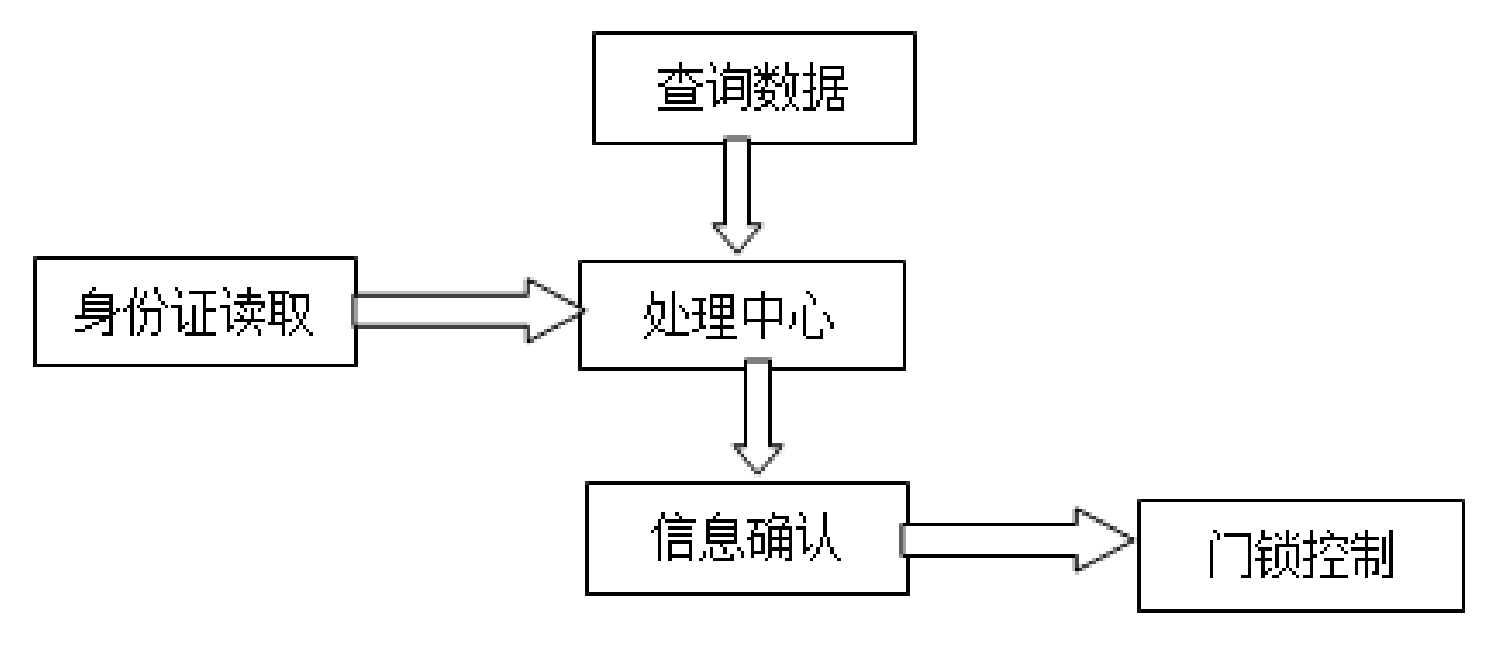
选课预约系统框图



登录界面

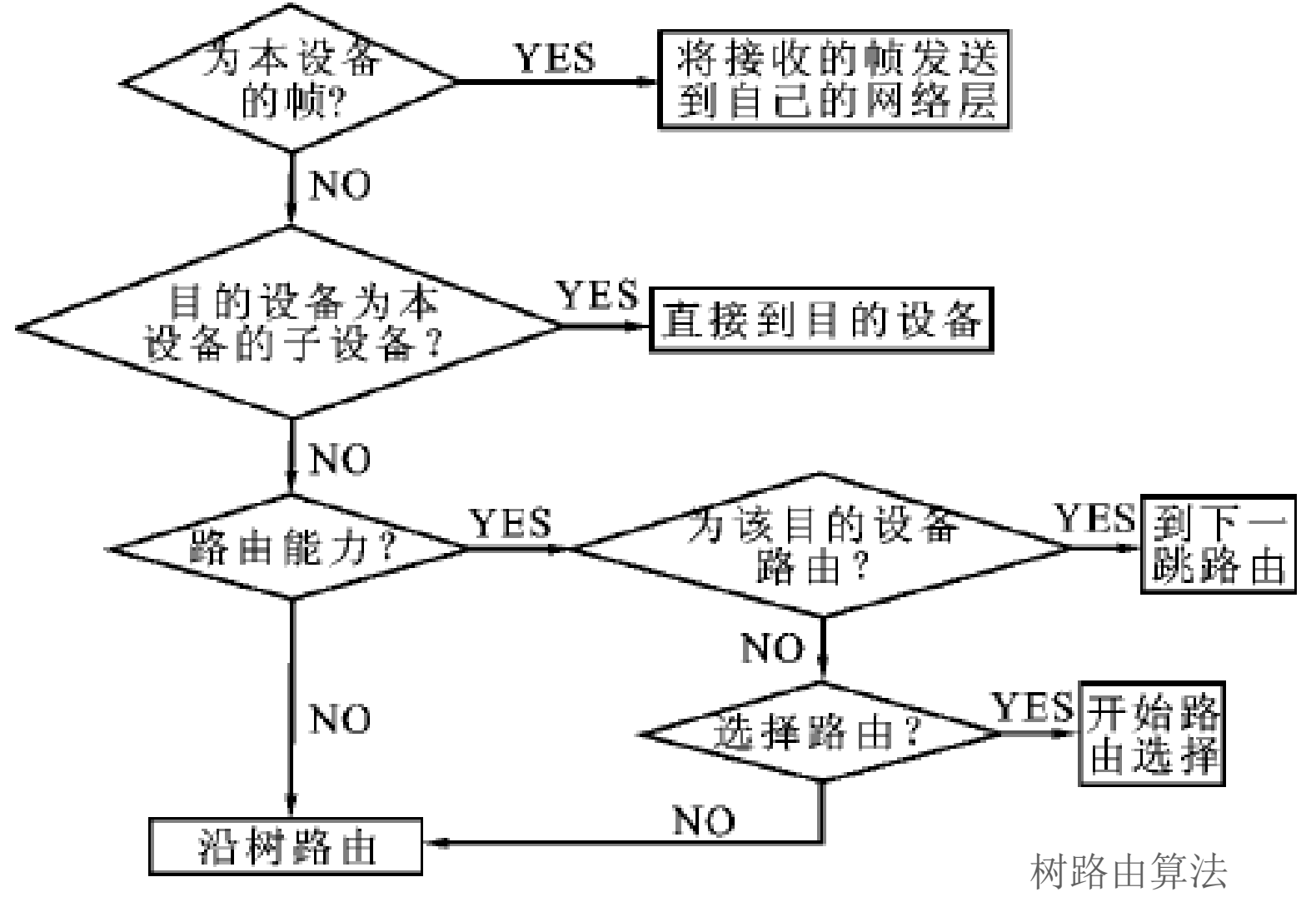
11.4.3 门禁系统

门禁系统使用了身份证读卡器结合S5PV210平台完成系统功能，学生进入实验室前必须先刷身份证以验证其身份，并在数据库中保存其相关信息，同时S5PV210平台作为控制中心将进行数据的匹配，当匹配成功时为该学生开门，并为该学生分配自己的实验仪器。



11.4.4 Zigbee无线传感网络

选择合适的ZIGBEE协议与路由算法



树路由算法

上位 开发 该程序的主
要功 叔下 并对信息进
行解 的方 bee网络节点
的拓 卜图 的位置及节点
传感 部可

1 嵌入式人工智能的知识体系

1.1 定义及出现的时机

定义：嵌入式人工智能（Embedded Artificial Intelligence，EAI）是以微控制器MCU或应用处理器MPU为核心，具备基本学习或推理算法，融合传感器采样、滤波处理、边缘计算、通信及执行机构等功能于一体的嵌入式计算机系统。

出现的时机：机器学习理论与算法的发展；嵌入式芯片性能的提高；嵌入式智能终端的市场需求

知识图谱
算法基础
浅度学习
深度学习
底层硬件及驱动技术基础
微型计算机基本原理
嵌入式系统驱动构件
实时操作系统
基础构件
应用构件
软件构件
语言及软件设计基础
编程语言
软件设计方法

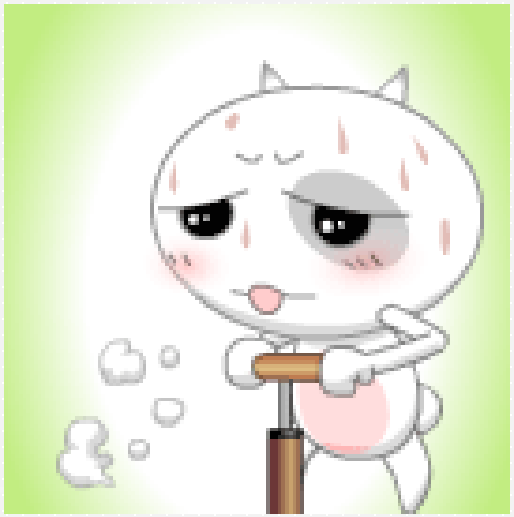
面向资源受限的EAI场景，需要将一些GAI的基本算法进行适应性研究，例如：

浅度学习：适用于资源很小，功能单一的EAI系统。例如：三层BP网络（输入层、中间层、输出层）。

深度学习：针对具体问题，可采用GAI学习，EAI推理方式

算法基础：对人工智能的现有算法，进行面向资源受限的嵌入式MCU及MPU进行适应性研究

编程语言基础：C语言、python语言、C#语言、Java语言、……

软件设计基础：软件工程、嵌入式构件设计方法、……

亲们，课程结束啦~~~